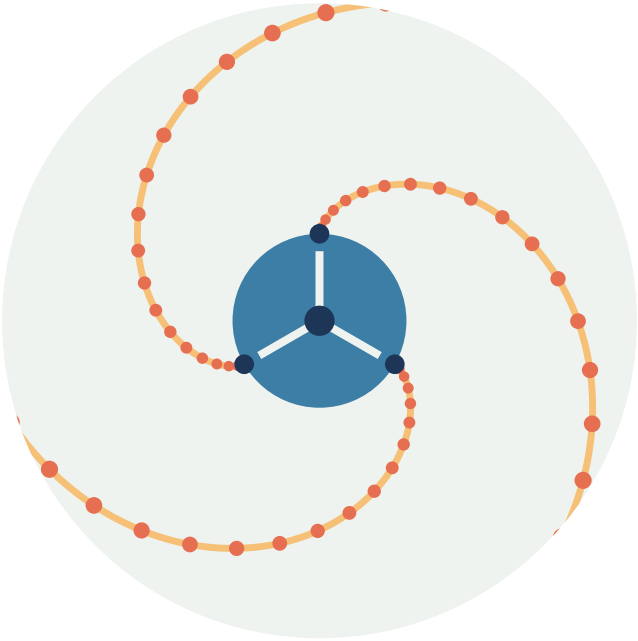
Бросок и окружность

Урок



Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивления воздуха нет.

Разминка

1. Как связаны начальная и конечная скорости, ускорение и перемещение при равноускоренном движении, если время не известно?

2. Тело брошено вертикально вверх со скоростью v_0. На какую высоту оно поднимется? Через какое время вернётся?

3. Тело брошено горизонтально с высоты h со скоростью v_0. Сколько времени оно падает и как далеко улетит? Зависит ли время падения от v_0?

4. Тело брошено под углом α к горизонту со скоростью v_0. Какая у него скорость в верхней точке? Какое там ускорение?

5. Чему равна дальность полёта при броске с земли? При каком угле она наибольшая?

6. Сколько радиан в полном обороте? Чему равна угловая скорость секундной стрелки?

7. Как связаны скорость и угловая скорость точки, которая движется по окружности радиуса R?

8. Куда направлено ускорение при равномерном движении по окружности и чему оно равно?

1. Бросок: две оси и падающая система отсчёта

Утверждение (две оси). Брошенное тело движется по горизонтали равномерно, по вертикали — с ускорением g вниз, и эти движения независимы. При броске со скоростью v_0 под углом α к горизонту

$$x = v_0 \cos\alpha \cdot t, \qquad y = v_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2},$$

$$v_x = v_0 \cos\alpha, \qquad v_y = v_0 \sin\alpha - gt.$$

В вершине $v_y = 0$: скорость горизонтальна и равна $v_0 \cos\alpha$.

Утверждение (падающая система отсчёта). У всех брошенных тел одно и то же ускорение $\vec{g}$. Поэтому, пока тела в полёте, друг относительно друга они движутся равномерно и прямолинейно:

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = (\vec{r}_{1,0} - \vec{r}_{2,0}) + (\vec{v}_{1,0} - \vec{v}_{2,0})\, t.$$

Два тела, брошенные одновременно из одной точки, расходятся по прямой со скоростью $|\vec{v}_{1,0} - \vec{v}_{2,0}|$.

Замечание (как пользоваться). Одно тело — разложите движение по осям; оси можно выбрать удобные, не обязательно горизонталь и вертикаль. Два тела в полёте — сначала посмотрите на них из системы, которая свободно падает вместе с ними: там g нет и всё движется по прямым.

Пример (Физтех, 2013/14, онлайн-этап, 9 класс, задача 6). Два камня бросили одновременно из одной точки под углами 20° и 80° к горизонту с одинаковыми скоростями 15 м/с. Найдите расстояние между камнями через 1 с.

Б1 (Физтех, 2016, 10 класс, вариант 3, задача 1). Мальчик бросил камень с горизонтальной поверхности Земли под углом $\alpha = 30°$ к горизонту. Через $t_0 = 0{,}8$ с камень перелетает через забор с горизонтально направленной скоростью, почти касаясь забора. Найдите начальную скорость камня, высоту забора и расстояние от мальчика до забора.

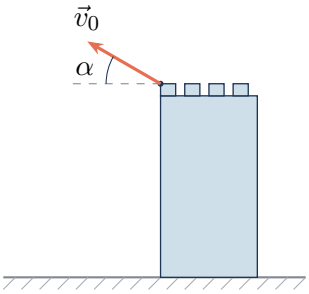
Б2 (Росатом, 2020, 9 класс, комплект 2, задача 1). Тело бросили под углом к горизонту с края ступеньки. Максимальной высоты оно достигло через время $t = 0{,}5$ с после броска, а через время $5t$ упало на землю. Найдите высоту ступеньки.

Б3 (ВсОШ, 2018/19, муниципальный этап, 10 класс, задача 1). Под каким углом α к горизонту брошен камень, если в верхней точке траектории он был виден с места броска под углом β к горизонту?

Б4 (ВсОШ, 2013/14, муниципальный этап, 9 класс, задача 2). Из танка, движущегося со скоростью $u = 15$ м/с, в направлении его движения выпускают снаряд. Начальная скорость снаряда относительно Земли направлена под таким углом α к горизонту, что $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}2$. К моменту падения снаряда на Землю танк проехал $1/20$ дальности полёта снаряда. Определите максимальную высоту h, на которую поднялся снаряд.

Б5 (Росатом, 2012, 11 класс, Волгодонск, задача 2). Из точки, находящейся над землёй, одновременно бросили два тела: одно вертикально вверх с начальной скоростью v_0, второе — горизонтально с начальной скоростью $2v_0$. Найдите расстояние между телами в тот момент, когда первое тело поднялось на максимальную высоту. Второе тело в этот момент ещё не успело упасть на землю.

Б6 (Росатом, 2020, 10 класс, комплект 1, задача 5). С высокой башни бросают два маленьких камешка с интервалом времени Δt. Начальные скорости камешков одинаковы, равны v_0 и направлены под одним и тем же углом $\alpha > 0$ к горизонту (см. рисунок). Найдите минимальное расстояние между камешками в процессе последующего движения. В какой момент времени расстояние между ними станет минимальным?



Запасные

Б7 (Росатом, 2020, 9 класс, комплект 3, задача 4). Граната, брошенная с начальной скоростью v_0 под углом α к горизонту, в верхней точке своей траектории разорвалась на множество осколков, которые в системе отсчёта, связанной с гранатой, летят во все стороны с одинаковыми скоростями. Осколки падали на землю в течение времени Δt. Через какое время после взрыва упал на землю самый первый осколок?

Б8 (ВсОШ, 2002/03, заключительный этап, 9 класс). Мальчик бросил камень под некоторым углом α к горизонту. При каких значениях угла бросания камень всё время, до падения на землю, будет удаляться от мальчика?

2. Окружность и качение

Def (угловая скорость). Пусть тело движется по окружности радиуса R равномерно и за время t его радиус поворачивается на угол φ, измеренный в радианах. Угловая скорость $\omega = \varphi/t$. Период $T = 2\pi/\omega$, скорость $v = \omega R$, ускорение направлено к центру и равно $a = v^2/R = \omega^2 R$.

Утверждение (относительный поворот). Два тела вращаются вокруг одного центра в одну сторону с угловыми скоростями ω_1 и ω_2. Тогда угол между их радиусами меняется со скоростью $\omega_1 - \omega_2$, и на одном радиусе они оказываются раз в $2\pi/|\omega_1 - \omega_2|$.

Утверждение (качение). Скорость точки колеса — сумма скорости центра и скорости вращения вокруг центра: $\vec{v} = \vec{v}_c + \vec{u}$, где $u = \omega r$ и $\vec{u}$ перпендикулярна радиусу. Без проскальзывания точка касания покоится, поэтому $v_c = \omega R$.

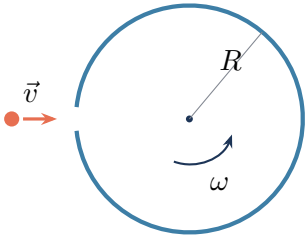
Утверждение (поворот вокруг точки касания). Без проскальзывания колесо в каждый момент как будто поворачивается вокруг точки касания P с той же угловой скоростью ω: скорость любой его точки X перпендикулярна PX и равна $\omega \cdot PX$. Верхняя точка обода движется со скоростью $2v_c$.

Замечание (как пользоваться). Если видна точка касания, скорость точки колеса не складывайте из векторов, а найдите расстояние до точки касания. Стрелки, планеты и всё, что кружится вокруг одного центра, удобно рассматривать из системы, которая вращается вместе с одним из тел.

Пример (Физтех, 2020, 9 класс, вариант 2, задача 1). Однородное колесо радиуса $R = 0{,}5$ м катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности и за время $T = 1{,}57$ с совершает один оборот. Точки A и B лежат на ободе колеса, AB — диаметр колеса. С какой скоростью V_0 движется ось колеса? С какой скоростью V_A движется точка A, если точка B движется со скоростью $V_B = 2$ м/с? Ось колеса движется равномерно, все скорости — относительно земли.

К1 (Росатом, 2012, 9 класс, задача 3). На часах 16:00. Через какое время после этого часовая и минутная стрелки встретятся во второй раз?

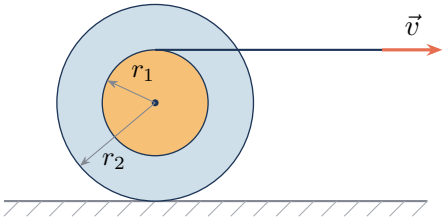
К2 (Курчатов, 2015, 9 класс, задача 1). Маленький шарик влетает со скоростью v в малое отверстие в стенке полого цилиндра, вращающегося вокруг своей оси (см. рисунок). Радиус R цилиндра много больше толщины его стенок. Скорость шарика перпендикулярна оси цилиндра. Какой должна быть угловая скорость ω вращения цилиндра, чтобы шарик вылетел наружу, не испытав соударений? Силу тяжести не учитывайте.



К3 (Росатом, 2015, 9 класс, задача 4). Фигуристы исполняют следующий элемент: фигуристка вращается с постоянной скоростью вокруг своей оси, фигурист также с постоянной скоростью совершает обороты вокруг партнёрши в том же направлении. Фигурист сделал два полных оборота вокруг партнёрши за время $t = 10$ с, и за это время фигуристка $n = 9$ раз повернулась лицом к своему партнёру, причём первый раз из этих девяти она была повёрнута к нему лицом в самом начале элемента, последний — в конце. За какое время фигуристка совершает один оборот?

К4 (Курчатов, 2017, 9 класс, задача 2). Диск катится без проскальзывания с постоянной скоростью v_0 вниз по наклонной плоскости, составляющей угол 60° с горизонтом. Найдите модуль скорости верхней точки диска.

К5 (ВсОШ, 1994/95, окружной этап, 9 класс). Катушку с нитками тянут за нитку с постоянной скоростью v, как показано на рисунке. Катушка катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания. Радиусы r_1 и r_2 показаны на рисунке. Найдите угловую скорость вращения катушки.



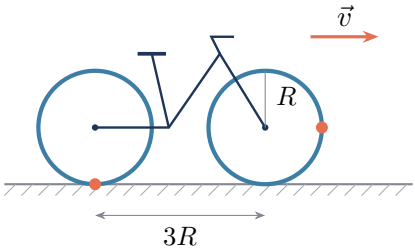
Запасные

К6 (Курчатов, 2017, 10 класс, задача 1). Диск катится без проскальзывания с постоянной скоростью v_0 вверх по наклонной плоскости, составляющей угол 30° с горизонтом. Найдите модуль скорости нижней точки диска.

К7 (Росатом, 2018, 10 класс, задача 4). Минутная стрелка часов в 2 раза длиннее часовой. В некоторый момент времени стрелки совпали. Через какое время после этого конец часовой стрелки будет удаляться от конца минутной с максимальной скоростью?

Полное решение

П (Росатом, 2018, 11 класс, комплект 3, задача 4). В протекторе покрышек переднего и заднего колёс велосипеда застряли два маленьких камня. В тот момент, когда камень на заднем колесе касается земли, камень на переднем находится в крайнем переднем положении (см. рисунок). Найдите минимальное расстояние между камнями в процессе движения велосипеда. Через какое минимальное время после положения, показанного на рисунке, расстояние между камнями станет минимальным? Скорость велосипеда v, радиус колёс R, расстояние между центрами колёс $3R$. Колёса не проскальзывают по дороге.



Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.